
요구사항 정의서

로브 서비스

조라에몽의 만능 도구들

이창우, 전승권, 전종혁, 조동휘, 최수아

멘토: 최민수

2026-05-30

Contents

1. 기능 요구사항	2
1.1 공통 사용자 인터페이스	2
1.2 추천·탐색 기능	3
1.3 지도·위치·경로 기능	5
1.4 RAG·챗봇·에이전트 기능	6
1.5 외부 데이터/API 연동	7
1.6 서비스별 세부 기능	8
1.7 운영·관리·검증 기능	12
1.8 추천 파이프라인 명세	13
2. 비기능 요구사항	14
2.1 성능	14
2.2 보안	15
2.3 호환성 및 접근성	16
3. API 연동 요약	17

1. 기능 요구사항

본 섹션은 로브 서비스가 제공해야 하는 사용자 기능과 시스템 동작을 정의한다.

각 요구사항은 개발, 설계, 테스트에서 공통 기준으로 사용할 수 있도록 식별자, 적용 영역, 요구사항 내용, 비교로 구분한다.

기능 요구사항 표에서는 우선순위 컬럼을 제외한다.

실제 개발 우선순위는 별도 백로그에서 P1~P5 구간으로 산정한다.

1.1 공통 사용자 인터페이스

ID	서비스/영역	요구사항 내용	비고
FR-COM-001	공통 UI	사용자는 자연어, 조건 입력, 선택형 칩 또는 필터를 통해 여행 조건을 입력할 수 있어야 한다.	여행 조건 입력 통합
FR-COM-002	공통 UI	추천 결과는 카드, 표, 지도, 상세 패널 등 사용자가 비교 가능한 형태로 표시되어야 한다.	결과 비교 가능성
FR-COM-003	공통 UI	서비스는 모바일과 데스크톱에서 핵심 탐색, 추천, 상세 확인 기능을 사용할 수 있는 반응형 화면을 제공해야 한다.	접근성/호환성 연계
FR-COM-004	다국어/국가 선택	국가 또는 언어가 서비스 흐름에 영향을 주는 경우 사용자는 대상 국가와 표시 언어를 선택할 수 있어야 한다.	한국/일본 확장 기준

1.2 추천·탐색 기능

ID	서비스/영역	요구사항 내용	비고
FR-REC-001	테마 추천	시스템은 사용자 입력을 테마, 계절, 동행자, 지역, 혼잡 회피 선호 등 추천 조건으로 분류해야 한다.	기존 테마 분류 통합
FR-REC-002	대체 추천	시스템은 혼잡도가 높거나 조건에 맞지 않는 대상 대신 대체 관광지, 축제, 방문 시간 또는 경로를 추천해야 한다.	분산 추천 핵심
FR-REC-003	추천 결과 구성 및 설명 가능성	추천 결과에는 소도시명, 위치, 대표 이미지, 추천 이유, 일정 흐름 이유, 주요 태그, 숙소 검색 링크, 외부 탐색 링크가 포함되어야 한다. 추천 이유는 사용자 조건, 계절 적합도, 혼잡도, 월별 기상 경향 중 2개 이상을 근거로 서술해야 한다.	Explainability 4 요소
FR-REC-004	개인화	시스템은 사용자 취향, 이동 조건, 일정 유형, 동행자 조건, 온보딩 선호 프로필을 반영해 추천 결과를 개인화해야 한다.	서비스별 세부 조건 적용
FR-REC-005	저장/비교	사용자는 추천 소도시 일정 또는 축제 후보를 저장하거나 비교할 수 있어야 한다.	일정 후보 관리
FR-STORE-001	저장 데이터 범위	시스템이 저장하는 사용자 데이터는 추천 결과로 생성된 여행 일정, 온보딩 응답, 추천 피드백(좋아요/싫어요)으로 한정한다. 대화 전문은 저장 대상에서 제외한다.	저장 범위 제한
FR-STORE-002	PoC 로컬 스토리지	PoC 단계에서 사용자 일정, 선호, 피드백 데이터는 브라우저 로컬 스토리지에 저장하며 서버 전송 없이 클라이언트에서 관리한다.	PoC
FR-STORE-003	Product 회원가입 기반 저장	Production 단계에서 사용자는 회원가입 후 자신의 여행 일정, 선호, 피드백 데이터를 서버에 저장하고 마이페이지에서 조회할 수 있다.	Production
FR-ONBOARD-001	온보딩 질문	사용자는 서비스 첫 진입 시 선호 여행 스타일을 파악하기 위한 온보딩 질문에 응답해야 한다. 온보딩은 건너뛸 수 없으며 이후 마이페이지에서 재응답할 수 있어야 한다.	필수

ID	서비스/영역	요구사항 내용	비고
FR-ONBOARD-002	대도시-테마 매핑	온보딩 질문은 한국·일본 각 6개 대도시 스타일 보기를 제공하고, 각 선택지를 온천·휴양, 바다·해안, 역사·전통, 미식·노포, 자연·트레킹, 예술·감성 6개 기본 테마 기본 테마와 매핑해야 한다.	
FR-ONBOARD-003	온보딩 결과 반영	시스템은 온보딩에서 수집한 선호 테마 프로필을 첫 번째 추천부터 기본 조건으로 적용해야 한다. 사용자가 대화 중 다른 조건을 명시하면 대화 조건을 우선 적용한다.	추천 기본값
FR-PERS-001	추천 피드백 UI	사용자는 추천받은 각 소도시에 대해 좋아요 또는 싫어요를 선택할 수 있어야 한다. 선택 결과는 저장 데이터 범위에 따라 보관된다.	개인화 입력
FR-PERS-002	피드백 반영 추천	시스템은 사용자가 싫어요를 선택한 소도시의 추천 우선도를 낮추고, 좋아요를 선택한 소도시의 테마 태그를 다음 추천의 가중치 조건으로 반영해야 한다.	개인화 루프
FR-MY-001	마이페이지	서비스는 사용자가 자신의 저장 일정, 선호, 피드백 이력을 조회·관리할 수 있는 마이페이지를 제공해야 한다. PoC에서는 로컬 스토리지 기반, Production에서는 로그인 후 서버 기반으로 운영한다.	저장 관리
FR-MY-002	일정 목록 조회	마이페이지에서 사용자는 이전에 저장한 여행 일정 목록을 조회하고 개별 일정의 상세 내용을 확인할 수 있어야 한다.	Production 중심
FR-MY-003	선호 재설정	마이페이지에서 사용자는 온보딩 결과를 재응답해 선호 테마 프로필을 업데이트할 수 있어야 한다.	Production 중심

1.3 지도·위치·경로 기능

ID	서비스/영역	요구사항 내용	비고
FR-MAP-001	지도 표시	추천 결과와 혼잡도 또는 목적지 위치는 지도 기반으로 표시되어야 한다.	기존 지도 연동 통합
FR-MAP-002	지도 플랫폼	국내 목적지는 Google Maps와 Kakao Maps 링크 또는 탭을 제공하고, 일본 목적지는 Google Maps 및 일본 현지 플랫폼 링크를 제공해야 한다.	국가별 플랫폼 분기
FR-MAP-003	경로/패스	철도 기반 서비스는 출발지, 도착지, 패스권, 예상 비용을 비교해 최적 경로 또는 패스를 추천해야 한다.	RailRoute 전용
FR-MAP-004	상세 패널	목적지 또는 추천 카드 선택 시 위치, 날씨, 주변 명소, 외부 링크를 확인할 수 있는 상세 패널을 제공해야 한다.	드로어/상세 카드
FR-MAP-005	메인 소도시 지도	메인 페이지는 추천 대상 소도시의 위치를 마커로 표시한 지도를 제공해야 한다. 마커는 한국·일본 소도시를 시각적으로 구분 표시한다.	메인 진입점
FR-MAP-006	지도 필터	메인 지도는 국가(한국/일본), 월(1~12월), 테마를 기준으로 소도시 마커를 필터링하는 기능을 제공해야 한다. 복수 조건 동시 적용이 가능해야 한다.	국가·월·테마
FR-MAP-007	마커 클릭 여행 시작	사용자가 지도 마커를 클릭하면 해당 소도시를 목적지로 설정하고, 지도 위에서 일정 유형을 선택한 뒤 축제·행사 포함 여부 확인을 거쳐 챗봇 추천 흐름을 시작해야 한다.	지도 기반 추천 진입

1.4 RAG·챗봇·에이전트 기능

ID	서비스/영역	요구사항 내용	비고
FR-RAG-001	RAG 검색	서비스는 실제 수집 데이터 또는 벡터화된 지식베이스를 근거로 추천과 답변을 생성해야 한다.	환각 방지
FR-RAG-002	멀티스텝 에이전트	추천 파이프라인은 조건 분류, 데이터 검색, 후보 선정, 일정 구성, 검증 단계를 순차적으로 처리해야 한다.	다단계 처리
FR-RAG-003	대화형 Q&A	추천 이후 사용자는 추가 질문을 할 수 있고, 시스템은 메타데이터와 추천 근거를 바탕으로 후속 답변을 제공해야 한다.	후속 질의응답
FR-RAG-004	폴백/검증	각 에이전트 단계가 실패하거나 데이터 근거가 부족한 경우 재시도, 폴백 응답, 안내 메시지를 제공해야 한다.	안정성
FR-RAG-005	직접 질의 진입점	시스템은 사용자가 테마를 고르지 않고 여행 시기(월)를 바로 입력해 해당 월의 기상 경향이 좋은 소도시를 추천받을 수 있도록 지원해야 한다. 챗봇 진입 시 추천 생성 직전 축제·행사 포함 여부 확인 단계를 거친다.	월별 기상 경향 기반

1.5 외부 데이터/API 연동

ID	서비스/영역	요구사항 내용	비고
FR-API-001	공공/관광 데이터	서비스는 관광지, 축제, 교통, 날씨, 혼잡도 등 외부 데이터 소스를 연동하거나 수집할 수 있어야 한다.	데이터 기반 서비스 공통
FR-API-002	지도/날씨 API	지도, 장소 상세, 날씨 정보는 외부 API 키 또는 공개 API 상태에 따라 연동되고, 미설정 시 안내 UI를 제공해야 한다.	API 키 설정 포함
FR-API-003	데이터 최신성	축제, 혼잡도, 촬영지, 상품 정보처럼 변경 가능성이 높은 데이터는 갱신 주기와 최신성 상태를 관리해야 한다.	품질 기준
FR-API-004	외부 링크	추천 대상에는 지도, 블로그, 예약, 현지 플랫폼 등 사용자가 후속 행동을 할 수 있는 외부 링크를 제공해야 한다.	예약/탐색 연결
FR-API-005	애니메이션 성지 데이터	시스템은 Anime Tourism 88, JNTO, KTO TourAPI, OSM, Wikidata, 지자체·공식 사이트 등에서 애니메이션 성지 후보와 장소 기본 정보를 수집·검증할 수 있어야 한다.	외부 데이터 출처와 공식성 검증 필요
FR-API-006	일본 현지 플랫폼	일본 목적지에는 Yahoo Travel, Jalan, Rakuten Travel, Tabelog 등 숙박·맛집·카페 탐색을 위한 외부 딥링크를 제공해야 한다.	직접 API보다 딥링크 우선 적용
FR-API-007	날씨 표시 데이터	WeatherAPI 실시간 예보 데이터는 목적지 상세 화면에서 현재 기온, 날씨 상태, 강수 확률, 풍속을 표시하는 용도로 사용한다. 추천 후보 스코어링 및 대체 일정 분기에는 월별 기상 경향 데이터를 사용한다.	기준 시각과 갱신 실패 안내 필요
FR-API-008	비용 추정 데이터	교통, 숙박, 식비, 체험 비용 추정에 사용하는 외부 또는 내부 기준 데이터는 출처와 갱신 시점을 관리해야 한다.	사용자 여행 예산 추천 근거
FR-STAY-001	숙소 검색 링크 정책	시스템은 추천 일정에서 숙소를 직접 추천하지 않는다. 대신 목적지와 일정 기간을 조합한 숙박 플랫폼 검색 링크를 제공해야 한다.	직접 추천 제외
FR-STAY-002	한국 숙소 검색 링크	한국 목적지 추천 결과에는 야놀자, 여기어때, 네이버 호텔로 연결되는 목적지·날짜 기반 검색 딥링크를 포함해야 한다.	한국 목적지

1.6 서비스별 세부 기능

우선순위 및 단계별 추진 범위

우선순위	기능 범위	PoC	Production	상태
P1	혼잡 회피 대체 여행지 추천, 한일 축제 기반 여정 추천, 월별 기상 경향 기반 추천 진입	구현	고도화	핵심
P2	일본어 검색 키워드 제공 (FR-JP-005)	설계	구현	선택 구현
P3	K-Drama 촬영지 탐색, 애니메이션 성지순례, 철도 경로 기반 주변 관광지 안내, 지역 문화 체험 추천	설계	구현	설계
P4	스키 액티비티 여행 추천	정의	구현	Production
P5	별 관측 조건 기반 여행지 추천, 치유·웰니스 여정 추천, 예산 역산 추천	제외	검토	제외

우선순위 기능 요구사항

ID	서비스/영역	요구사항 내용	비고
FR-OTR-001	오버투어리즘	시스템은 관광지별 혼잡도를 조회하고 혼잡도가 높은 지역의 대체 관광지 와 대체 방문 시간대를 추천해야 한다.	혼잡도 기준과 대체지 선정 근 거 필요
FR-OTR-002	오버투어리즘	운영자는 지역별 혼잡도, 추천 분산 결과, 데이터 수집 상태를 모니터링할 수 있어야 한다.	운영 화면에서 지역·기간별 필 터 필요
FR-FES-001	한일 축제	사용자는 국가, 언어, 날짜, 지역, 테마, 동행자 조건을 입력해 한국 또는 일본 축제를 추천받을 수 있어야 한다.	국가별 추천 흐 름은 분리 운영
FR-FES-002	한일 축제	축제 추천 결과에는 축제명, 기간, 지역, 추천 이유, 주변 관광 자원, 후속 질의응답 진입점을 포함해야 한다.	축제 기간과 개 최 상태 최신성 표시
FR-ENTRY- WEATHER-001	월별 기상 경향 기반 추천 진입점	사용자는 테마를 고르지 않고 여행 시기(월)를 입력해 해당 월의 기상 경 향이 좋은 소도시를 추천받을 수 있어야 한다. 추천은 실시간 예보가 아닌 해당 지역의 월별 기상 경향 데이터에 기반한다.	weather-first, 월별 기상 경향 기반
FR-ENTRY- WEATHER-002	날씨 표시	추천 결과 또는 목적지 상세에는 WeatherAPI 기반 현재 기온, 날씨 상태, 강수 확률, 풍속, 날씨 데이터 기준 시각을 표시해야 한다.	표시용 최신성
FR-ENTRY- WEATHER-003	월별 기상 경향 기반 대체 일정	추천 목적지가 해당 여행 월에 우천 또는 폭설 경향이 있는 경우, 시스템은 기본 일정(야외 중심)을 기본으로 제시하고 "기상 악화 시 대체 일정 보기" 토글을 함께 제공해야 한다. 토글을 활성화하면 동일 목적지의 실내 중심 대체 여정을 표시한다.	월별 기상 경향 기반 토글
FR-WEATHER-001	월별 기상 경향 데이터	시스템은 소도시별 1~12월 기상 경향(맑음 적합도, 우천·폭설·장마·태풍 경향)을 추천용 정적 데이터로 관리해야 한다.	추천용
FR-WEATHER-002	기상 경향 기반 스코어 링	후보 선정 단계에서 월별 기상 악화 경향이 높은 목적지는 감점하고, 여행 시기와 기상 경향이 맞는 목적지는 우선 추천해야 한다.	ranking 연계

ID	서비스/영역	요구사항 내용	비고
FR-WEATHER-003	대체 일정 토글	월별 기상 경향상 우천 또는 폭설 가능성이 높은 목적지는 실내 중심 대체 일정 토글을 제공해야 한다.	UI 분기
FR-TRIP-001	일정 유형 선택	사용자는 당일치기, 1박2일, 2박3일, 3박4일, 4박5일 중 하나의 일정 유형을 선택할 수 있어야 한다. 한국·일본 추천 모두에 적용되며, 일정 유형에 따라 일별 방문지 수와 밀도를 조정해야 한다.	공통 일정 유형
FR-FEST-ENTRY-001	축제·행사 포함 여부 확인	시스템은 지도 마커 클릭과 챗봇 대화 두 진입점 모두에서 여행 일정 생성 직전 “현지 축제·행사를 일정에 포함할까요?”를 사용자에게 확인해야 한다. 선택 결과는 해당 세션의 추천 조건으로만 사용하며 장기 저장하지 않는다.	추천 직전 확인
FR-JP-005	일본어 검색 키워드 제공	목적지별로 현지 검색에 활용할 수 있는 일본어 검색 키워드를 제공해야 한다. 키워드는 목적지별 최소 5개 이상이며 관광·카페·모델코스·숨은 명소·혼자 여행 카테고리를 포함한다.	P2
FR-KDRAMA-001	미디어 촬영지·성지순례	시스템은 한국 K-Drama 촬영지 데이터를 수집, 정제, 검증하고 장소별 메타데이터를 구조화해야 한다.	수집 출처와 검증 상태 필수
FR-KDRAMA-002	미디어 촬영지·성지순례	K-Drama 촬영지 결과는 작품명, 위치, 검증 상태, 신뢰도, 태그, 참조 링크와 함께 소도시 여정 중심으로 탐색 가능해야 한다.	작품·장소 매핑 근거 표시
FR-ANIME-001	미디어 촬영지·성지순례	사용자는 작품명, 하위 테마, 지역 조건을 입력해 애니메이션 작품과 관계가 있는 일본 소도시 또는 주변 여정을 추천받을 수 있어야 한다.	작품명·지역명 다국어 검색 지원 필요
FR-ANIME-002	미디어 촬영지·성지순례	애니메이션 성지순례 추천 결과에는 작품과 장소의 관계 유형, 공식성, 신뢰도, 근거 URL, 방문 가능 여부를 함께 표시해야 한다.	팬 성지와 공식 배경지는 구분 표시
FR-ANIME-003	미디어 촬영지·성지순례	시스템은 미디어 촬영지 또는 성지 후보를 주변 소도시 관광지, 온천, 미식, 교통 조건과 결합해 여행 가능한 여정으로 구성해야 한다.	성지 단독 추천이 아닌 주변 여행 요소 결합
FR-RAIL-001	철도 경로 기반 주변 관광지 안내	시스템은 철도 경로를 기준으로 이동 가능한 소도시와 경로 주변 관광지를 함께 안내해야 한다.	출발지·이동시간·환승 난이도 반영

ID	서비스/영역	요구사항 내용	비고
FR-RAIL-002	철도 경로 기반 주변 관광지 안내	철도 경로 추천 결과에는 주요 역, 환승, 소요 시간, 주변 관광지, 패스 활용 가능 여부를 함께 표시해야 한다.	패스 적용 가능 구간과 주변 관광지 연결 기준 필요
FR-THEME-CRAFT-001	지역 문화 체험 추천	시스템은 공예, 차, 지역 요리, 전통문화, 농어촌 활동 등 지역 문화를 체험할 수 있는 소도시를 추천해야 한다.	실내외 체험 모두 포함
FR-THEME-CRAFT-002	지역 문화 체험 추천	지역 문화 체험 추천 결과에는 체험 소요 시간, 난이도, 예약 필요 여부, 참여 방식, 우선 적합성을 표시해야 한다.	체험 참여 조건 구분
FR-THEME-CRAFT-003	지역 문화 체험 추천	시스템은 지역 문화 체험과 주변 마을, 축제, 로컬 관광 자원을 하나의 여정으로 묶어 제안해야 한다.	체험+주변 관광 결합
FR-THEME-ACTIVITY-001	스키 액티비티 여행 추천	시스템은 스키장 접근성, 적설·날씨 조건, 강습 가능 여부를 기준으로 겨울 액티비티 소도시를 추천해야 한다.	계절축과 직접 연동
FR-THEME-ACTIVITY-002	스키 액티비티 여행 추천	스키 추천 결과에는 적합 시기, 날씨 조건, 난이도, 강습 가능 여부, 장비 대여 정보를 포함해야 한다.	초보자 판단 정보
FR-THEME-ACTIVITY-003	스키 액티비티 여행 추천	시스템은 스키 액티비티와 주변 휴식, 온천, 식당 코스를 하나의 여정으로 결합해야 한다.	활동+회복 결합

표 캡션: FR-JP-005 일본어 검색 키워드 예시는 Kanazawa tourism / Kanazawa model course / Kanazawa cafe / Kanazawa hidden spot / Kanazawa solo travel 기준으로 작성한다.

1.7 운영·관리·검증 기능

ID	서비스/영역	요구사항 내용	비고
FR-AUTH-001	인증	서비스는 관리자, 관광 운영자, 데이터 제공 기관 등 권한이 필요한 역할에 대해 로그인 기반 인증을 제공해야 한다.	Production 운영 기능
FR-AUTH-002	인가	서비스는 역할별 권한에 따라 데이터 조회, 제안, 승인, 정책 관리 기능 접근을 제한해야 한다.	권한 매트릭스 연계
FR-REVIEW-001	데이터 제안	관광 운영자와 데이터 제공 기관은 소도시·축제·행사 데이터를 제안하거나 제공할 수 있어야 한다.	제안 상태 관리
FR-REVIEW-002	데이터 검토	서비스 관리자는 제안·제공된 데이터를 검토하고 승인, 반려, 수정 요청할 수 있어야 한다.	승인 책임 분리
FR-REVIEW-003	이력 관리	시스템은 데이터 제안, 검토, 승인, 반려, 수정 요청 이력을 추적할 수 있어야 한다.	감사 로그 후보
FR-OPS-001	관리자	운영자는 추천 정책, 노출 기준, 공지사항, 데이터 갱신 상태를 관리할 수 있어야 한다.	운영 관리
FR-OPS-002	검증	추천 또는 데이터 파이프라인 결과에는 출처, 검증 상태, 실패 여부 또는 신뢰도 정보를 표시해야 한다.	추적성/신뢰도
FR-OPS-003	확장성	서비스는 신규 지역, 축제, 관광 상품, 촬영지, 데이터 소스를 추가할 수 있는 구조를 가져야 한다.	데이터 확장

1.8 추천 파이프라인 명세

각 단계별 입력·출력·판단 기준을 정의한다.

단계	입력	판단 기준	출력
1. 조건 수집	사용자 자연어, 국가, 시기(월), 온보딩 선호 프로필	—	구조화된 여행 조건 객체
2. 테마·진입점 분류	구조화된 조건	LLM 분류 + 룰 기반 fallback	테마 태그 + 진입점 유형
3. 후보 검색	테마, 시기(월), 국가	RAG 유사도 점수, 계절 적합도	후보 소도시 목록
4. 후보 필터링·순위	후보 목록 + 혼잡도·월별 기상 경향·개인화 피드백	가중치 기반 스코어링	상위 1곳 선정
5. 일정 구성	선정 소도시 1곳 + 일정 유형 + 축제 포함 여부	일별 방문지 수·동선 흐름·이동 효율	1곳 일별 세부 일정 카드
6. Explainability 생성	일정 + 사용자 조건 매칭 근거	FR-REC-003 4요소 기준	추천 이유 텍스트
7. 외부 정보 보강	일정 카드	지도·날씨 표시·숙소 링크	최종 추천 결과

2. 비기능 요구사항

2.1 성능

ID	요구사항 내용	비고
NFR-001	챗봇 응답은 사용자 입력 후 1.5초 이내에 시작되어야 한다	—
NFR-001B	멀티스텝 에이전트 전체 처리(분류→검색→선정→일정 구성)는 8초 이내를 목표로 한다	단계별 병렬화 고려
NFR-001C	RAG 벡터 검색은 1초 이내에 결과를 반환해야 한다	—
NFR-002	지도 초기 렌더링은 SDK 로드 완료 후 2초 이내에 완료되어야 한다	—
NFR-003	Google Places API 호출은 결과 수신까지 3초 이내를 목표로 한다	—
NFR-004	날씨 API(WeatherAPI) 응답은 2초 이내를 목표로 한다	—
NFR-005	API 타임아웃 시 오류 메시지를 표시하고 기본 정보로 폴백한다	폴백 UI 필수

2.2 보안

ID	요구사항 내용	비고
NFR-010	API 키는 클라이언트 로컬 스토리지에 저장하며 외부 서버로 전송하지 않는다	데모 환경 기준
NFR-011	서비스 배포 시 API 키는 이 서비스를 개발·운영하는 백엔드/운영 개발자가 환경 변수 또는 서버 사이드에서 관리한다	배포 환경 적용
NFR-012	Google API 키에 HTTP Referer 제한을 설정하여 무단 사용을 방지한다	—
NFR-013	사용자 대화 로그(채팅 내용 전문)는 저장하지 않으며, 서버나 외부 저장소로 전송하지 않는다. 단, 추천으로 생성된 여행 일정, 사용자가 명시적으로 표현한 선호(온보딩 답변, 좋아요/싫어요)는 PoC 단계에서는 브라우저 로컬 스토리지에, Production 단계에서는 로그인 사용자 계정에 저장할 수 있다.	저장 대상 분리

2.3 호환성 및 접근성

ID	요구사항 내용	비고
NFR-020	Chrome, Safari, Edge 최신 버전에서 정상 동작해야 한다	—
NFR-021	모바일(iOS/Android) 브라우저에서 사용 가능해야 한다	반응형 레이아웃
NFR-022	화면 너비 375px 이상에서 주요 기능이 모두 사용 가능해야 한다	iPhone SE 기준
NFR-023	다크 모드를 지원해야 한다	—

3. API 연동 요약

본 섹션은 기능/비기능 요구사항 목록을 보완하기 위한 외부 API 의존성 요약이다.
상세 API 명세는 전체 요구사항 정의서와 API 명세서에서 별도로 관리한다.

플랫폼	사용 목적	주요 제약	폴백/운영 기준
Google Maps Platform	공통 지도 표시, 장소 상세, 주변 명소 검색	API Key 제한, Places API 과금, 호출량 관리 필요	키 제한과 호출량 모니터링을 적용하고 실패 시 지도 링크와 기본 목적지 정보로 대체
Kakao Maps	국내 지도 표시, 주변 맛집·카페·숙박 탐색	Local REST API는 등록 도메인 및 CORS 제약 발생 가능	Kakao Maps SDK를 우선 사용하고 REST 실패 시 검색 딥링크로 대체
Yahoo Japan	일본 현지 여행·숙박·맛집 탐색 링크 제공	Maps JavaScript SDK 지원 중단, REST API CORS 제약	지도는 Google Maps로 대체하고 Yahoo Japan은 딥링크 또는 백엔드 프록시 후보로 관리
WeatherAPI	목적지 상세 화면의 현재 날씨 표시	API Key 필요, 호출량 제한, 키 노출 방지 필요	운영 환경에서는 서버 프록시를 권장하고 실패 시 마지막 기준 시각 또는 날씨 정보 미제공 상태 안내